

1 Перевод из десятичной системы ($10 \rightarrow 16$)

а) 12,345,678

Делим на 16 и собираем остатки снизу вверх:

$$12\,345\,678 \div 16 = 771\,604, \text{ остаток } 14 \text{ (E)}$$

$$771\,604 \div 16 = 48\,225, \text{ остаток } 4 \text{ (4)}$$

$$48\,225 \div 16 = 3\,014, \text{ остаток } 1 \text{ (1)}$$

$$3\,014 \div 16 = 188, \text{ остаток } 6 \text{ (6)}$$

$$188 \div 16 = 11, \text{ остаток } 12 \text{ (C)}$$

$$11 \div 16 = 0, \text{ остаток } 11 \text{ (B)}$$

Читаем остатки снизу вверх: B C 6 1 4 E

Ответ: $12,345,678_{10} = \text{BC614E}_{16}$

б) 1,000,000

$$1\,000\,000 \div 16 = 62\,500, \text{ остаток } 0 \text{ (0)}$$

$$62\,500 \div 16 = 3\,906, \text{ остаток } 4 \text{ (4)}$$

$$3\,906 \div 16 = 244, \text{ остаток } 2 \text{ (2)}$$

$$244 \div 16 = 15, \text{ остаток } 4 \text{ (4)}$$

$$15 \div 16 = 0, \text{ остаток } 15 \text{ (F)}$$

Остатки снизу вверх: F 4 2 4 0

Ответ: $1,000,000_{10} = \text{F4240}_{16}$

2 Перевод из шестнадцатеричной системы ($16 \rightarrow 10$)

a) 12345678

Используем формулу:

$$N = 1 \cdot 16^7 + 2 \cdot 16^6 + 3 \cdot 16^5 + 4 \cdot 16^4 + 5 \cdot 16^3 + 6 \cdot 16^2 + 7 \cdot 16^1 + 8 \cdot 16^0$$

$$16^7 = 268\,435\,456 \rightarrow 1 \times 268\,435\,456 = 268\,435\,456$$

$$16^6 = 16\,777\,216 \rightarrow 2 \times 16\,777\,216 = 33\,554\,432$$

$$16^5 = 1\,048\,576 \rightarrow 3 \times 1\,048\,576 = 3\,145\,728$$

$$16^4 = 65\,536 \rightarrow 4 \times 65\,536 = 262\,144$$

$$16^3 = 4\,096 \rightarrow 5 \times 4\,096 = 20\,480$$

$$16^2 = 256 \rightarrow 6 \times 256 = 1\,536$$

$$16^1 = 16 \rightarrow 7 \times 16 = 112$$

$$16^0 = 1 \rightarrow 8 \times 1 = 8$$

Суммируем:

$$268\,435\,456 + 33\,554\,432 = 301\,989\,888$$

$$301\,989\,888 + 3\,145\,728 = 305\,135\,616$$

$$305\,135\,616 + 262\,144 = 305\,397\,760$$

$$305\,397\,760 + 20\,480 = 305\,418\,240$$

$$305\,418\,240 + 1\,536 = 305\,419\,776$$

$$305\,419\,776 + 112 = 305\,419\,888$$

$$305\,419\,888 + 8 = 305\,419\,896$$

$$\text{Ответ: } 12345678_{16} = 305,419,896_{10}$$

b) 1000000

$$1 \cdot 16^6 = 16\,777\,216$$

(остальные разряды — нули)

$$\text{Ответ: } 0x1000000_{16} = 16,777,216_{10}$$

3 Записать в виде логического выражение ответ Винни Пуха: “Сгущенного молока и меда и можно без хлеба”

Введём переменные:

M = «Есть сгущённое молоко»

H = «Есть мёд»

B = «Нужен хлеб» (или «хлеб есть» / «хлеб разрешён»)

Фраза «можно без хлеба» = Логическая структура:

«Есть сгущённое молоко И есть мёд И ТОГДА можно без хлеба» — по смыслу это импликация:

$$(M \wedge H) \rightarrow \neg B$$

То есть: если есть сгущённое молоко и мёд, то хлеб не нужен.

Окончательный ответ:

$$(M \wedge H) \rightarrow \neg B$$

4 Доказать тождества $A \rightarrow B = \neg A \vee B$, $A \leftrightarrow B = (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$

а) Доказательство $A \rightarrow B = \neg A \vee B$

A	B	$A \rightarrow B$	$\neg A$	$\neg A \vee B$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

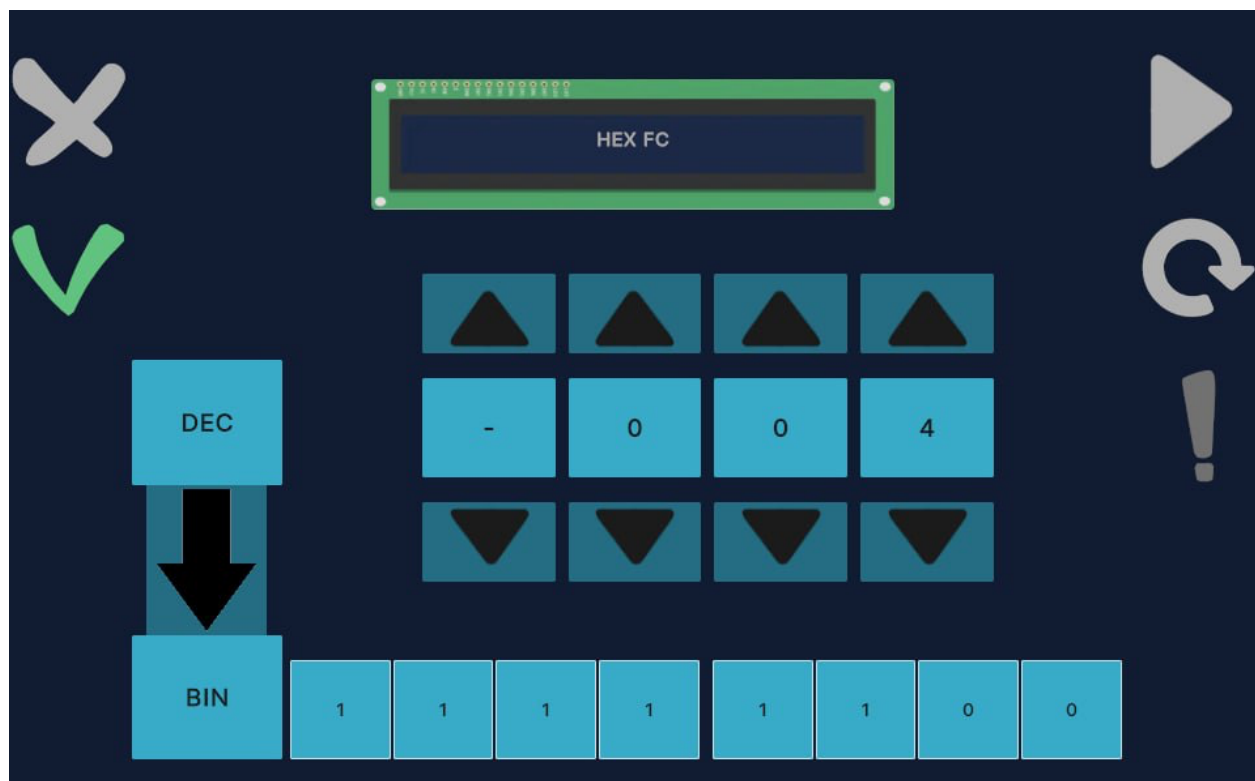
Столбцы $A \rightarrow B$ и $\neg A \vee B$ полностью совпадают.

2. Доказательство $A \leftrightarrow B = (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$

A	B	$A \leftrightarrow B$	$A \wedge B$	$\neg A \wedge \neg B$	$(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1

Столбцы совпадают, тождество доказано.

5



✕

$$X = A \cdot B + A \cdot \neg B + \neg A \cdot B$$

▶

✓

A	B	A·B	A·¬B	¬A·B	X
0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1

↺
!

✕

DEC 66

▶

✓

HEX

↓

BIN

0

1

0

0

0

0

1

0

↺
!

▲

▲

4

2

▼

▼